BSZ WIESAU Staatliche Berufsschule	WIT10 - AEuP		
	Name:	Klasse:	Datum:

Datentypen und Variablen

Zeichen

Ein **Zeichen** ist ein unterscheidbares Objekt, das in einem bestimmten **Zusammenhang** eine **feste Bedeutung** hat. Diese können Symbole, Bilder oder Töne sein.
Zeichen derselben Art sind **Elemente eines Zeichenvorrates**.

> ! **Wichtige Art von Zeichen:**
> • Eine **Ziffer** ist ein Zeichen, das die **Bedeutung einer Zahl** hat.

Wichtige Zeichensätze

Bezeichnung	Anzahl der Zeichen	Beschreibung
ASCII-Zeichensatz (American Standard Code for Information Interchange)	128 Zeichen (ein Zeichen = 7 Bit)	US-amerikanische Variante des ISO-7-Bit-Code (ISO 646) weit verbreitet
Erweiterter ASCII Zeichensatz	256 Zeichen (ein Zeichen = 8 Bit)	Erweiterung des ASCII-Zeichensatzes
Unicode	ursprünglich 65536 Zeichen (ein Zeichen = 16 Bit)	enthält Zeichen aller bekannten Schriftkulturen und Zeichensysteme von C# verwendeter Zeichensatz

Variablen

Variablen dienen dazu, **Programmdaten abzulegen**, **zu lesen** oder **zu verändern**.
In C# gibt es mehrere Typen von Variablen:

- **Instanzvariablen**, die im Rahmen einer Klassendefinition definiert und zusammen mit dem Objekt angelegt werden.
- **Klassenvariablen**, die ebenfalls im Rahmen einer Klassendefinition definiert werden, aber unabhängig von einem konkreten Objekt existieren.
- **Lokale Variablen**, die innerhalb einer Methode oder eines Blocks definiert werden und nur dort existieren.

...

} werden später noch ausführlicher behandelt

Eine Variable in C# ist **immer typisiert**. Sie ist entweder ein **einfacher Datentyp** (z.B. int) oder ein **komplexer Datentyp** (z.B. Array).
Um einer Variablen vom Typ T einen Wert X zuzuweisen, müssen T und X **zuweisungskompatibel** sein, d.h. sie müssen den gleichen Datentyp haben oder der Datentyp muss konvertierbar sein.

einfache Datentypen

Datentyp (Datentyp der FCL*)	Wertebereich	Speichergröße
Integer-Datentypen		
sbyte (SByte)	-128 … 127	*1 Byte*
short (Int16)	-32.768 … 32.767	*2 Byte*
int (Int32)	-2.147.483.648 … 2.147.483.647 (-2^{31} … $2^{31}-1$)	*4 Byte*
long (Int64)	-9.223.372.036.854.775.808 … 9.223.372.036.854.775.807 (-2^{63} … $2^{63}-1$)	*8 Byte*
byte (Byte)	0 … 255	*1 Byte*
ushort (UInt16)**	0 … 65.535	*2 Byte*
uint (UInt32)**	0 … 4.294.967.295	*4 Byte*
ulong (UInt64)**	0 … 18.446.744.073.073.709.551.615	*8 Byte*
Gleitkomma-Datentypen		
float (Single)	ca. +/-1.4 * 10^{-45} … 3.4 * 10^{38}; Genauigkeit 7 – 8 Stellen (f)	*4 Byte*
double (Double)	ca. +/- 4.9 * 10^{-324} … 1.8 * 10^{308}; Genauigkeit 15 – 16 Stellen	*8 Byte*
decimal (Decimal)	als ganze Zahl: 0 … +/- 79.228.162.514.264.337.593.543.950.335 als Zahl mit festen Kommastellen: +/- 1.0 * 10^{-28} … 7.9 * 10^{28} Genauigkeit: 28 Stellen (m)	*16 Byte*
Zeichen-Datentypen		
char (Char)	Alle Unicode-Zeichen zwischen 0 und 65535	*2 Byte*
string (String)	ca. 2^{31} Unicode-Zeichen	*Je nach Bedarf*
Boolescher Datentyp		
bool (Boolean)	true, false	*1 Bit*

* FCL = Framework Class Library (Typbezeichner in der .NET-Klassenbibliothek)

** „u“ steht für unsigned, d. h. ohne Negativ-Vorzeichen

Deklaration und Initialisierung von Variablen

Mithilfe der elementaren **Datentypen** und einem geeigneten **Bezeichner** (Name) kann eine Variable angelegt werden. Dazu muss zuerst der Datentyp und anschließend der Bezeichner der Variablen angelegt werden

Beispiele Deklaration:

```
// Eine Variable vom Typ int anlegen:
int i;

// Eine Variable vom Typ double anlegen:
double d;

// Eine Variable vom Typ char anlegen:
char c;

// Eine Variable vom Typ String anlegen:
string s;
```

Initialisierung von Varialben

Variablen sind meist nur dann sinnvoll, wenn sie einen **Inhalt besitzen**. Die **Zuweisung** eines Wertes zu einer Variablen nennt man Initialisierung.
Die Initialisierung kann **direkt bei der Deklaration** oder auch **danach** vorgenommen werden, indem nach dem Variablenname mithilfe von = ein Wert zugewiesen wird.

Beispiele Initialisierung:

```
// Eine Variable vom Typ int anlegen und direkt initialisieren:
int i = 10;
```
← Initialisierung mit einem Literal

```
// Eine Variable vom Typ double anlegen und direkt initialisieren :
double d = 1.25;
```
← Initialisierung mit einem Literal

```
// Eine Variable vom Typ char anlegen und direkt initialisieren:
char c = 'x';
```
← Einzelne Zeichen in einfachen Anführungsstrichen!

```
// Eine Variable vom Typ string anlegen und direkt initialisieren:
string s = "Eine Zeichenkette";
```
← Zeichenketten in doppelte Anführungsstriche!

```
// Eine Variable vom Typ int anlegen und danach initialisieren:
int i;
i = 10;
```

Literale:
Feste Werte im Quelltext werden als Literale bezeichnet. Literale können numerische Werte sein oder auch Zeichenketten, die in doppelte Anführungsstriche gesetzt sind. Einzelne Zeichen werden hingegen mit einfachen Anführungsstrichen eingerahmt.